

Corrigé du TD 4

Exercice 1

1. Ce filtre est de Nyquist (voir la définition 2.2 à la page 35 du polycopié) puisque $g(nT_s) = 0$ pour tous les $n \neq 0$ et $g(0) \neq 0$.
2. Il faut calculer la transformée de Fourier. On peut décomposer l'intégrale de la transformée de Fourier sur les deux intervalles :

$$G(f) = \int_{t=-\infty}^{\infty} g(t)e^{-2i\pi ft} dt \quad (1)$$

$$= \int_{t=0}^{T_s/2} \frac{1}{\sqrt{T_s}} e^{-2i\pi ft} dt - \int_{t=T_s/2}^{T_s} \frac{1}{\sqrt{T_s}} e^{-2i\pi ft} dt \quad (2)$$

$$= -\frac{1}{2i\pi f\sqrt{T_s}} e^{-2i\pi ft} \Big|_{t=0}^{T_s/2} + \frac{1}{2i\pi f\sqrt{T_s}} e^{-2i\pi ft} \Big|_{t=T_s/2}^{T_s} \quad (3)$$

$$= \frac{1}{2i\pi f\sqrt{T_s}} \left(1 - e^{-2i\pi fT_s/2}\right) + \frac{1}{2i\pi f\sqrt{T_s}} \left(e^{-2i\pi fT_s} - e^{-2i\pi fT_s/2}\right) \quad (4)$$

$$= \frac{\sqrt{T_s}}{2} \cdot \frac{2}{\pi fT_s} \cdot e^{-i\pi fT_s/2} \cdot \underbrace{\frac{e^{i\pi fT_s/2} - e^{-i\pi fT_s/2}}{2i}}_{=\sin(\pi fT_s/2)} + \frac{\sqrt{T_s}}{2} \cdot \frac{2}{\pi fT_s} \cdot e^{-3i\pi fT_s/2} \cdot \underbrace{\frac{e^{-i\pi fT_s/2} - e^{i\pi fT_s/2}}{2i}}_{=-\sin(\pi fT_s/2)} \quad (5)$$

$$= \frac{\sqrt{T_s}}{2} \cdot \left(e^{-i\pi fT_s/2} - e^{-3i\pi fT_s/2}\right) \cdot \underbrace{\frac{2}{i\pi fT_s} \sin(\pi fT_s/2)}_{=\text{sinc}(\pi fT_s/2)} \quad (6)$$

$$= \frac{\sqrt{T_s}}{2} \cdot \left(e^{-i\pi fT_s/2} - e^{-3i\pi fT_s/2}\right) \cdot \frac{2}{i\pi fT_s} \sin(\pi fT_s/2) \quad (7)$$

$$= i\sqrt{T_s} \cdot e^{-i\pi fT_s} \cdot \underbrace{\frac{(e^{i\pi fT_s/2} - e^{-i\pi fT_s/2})}{2i}}_{=\sin(\pi fT_s/2)} \cdot \text{sinc}(\pi fT_s/2) \quad (8)$$

$$= i\sqrt{T_s} e^{-i\pi fT_s} \sin(\pi fT_s/2) \text{sinc}(\pi fT_s/2). \quad (9)$$

Ensuite, on obtient :

$$|G(f)| = \sqrt{T_s} \cdot |\sin(\pi fT_s/2)| \cdot |\text{sinc}(\pi fT_s/2)|. \quad (10)$$

Si on ne prend en compte que le lobe principal, le sinus cardinal s'annule en $2/T_s$ ce qui induit une bande $B = 2/T_s$.

3. Oui, ce filtre est aussi en racine de Nyquist. Pour le montrer, nous allons calculer la convolution du filtre $g(\cdot)$ et de son filtre adapté $g(-t)$ à toutes les instances de temps en dehors de l'intervalle $] -T_s, T_s[$. Pour $|t| \geq T_s$:

$$\int_{\tau=-\infty}^{\infty} g(\tau) \cdot g(-(t-\tau)) d\tau = \int_{\tau=-\infty}^{\infty} g(\tau)g(\tau-t) d\tau \quad (11)$$

$$= \int_{\tau=0}^{T_s} g(\tau) \cdot g(\tau-t) d\tau \quad (12)$$

$$= \int_{\tau=0}^{T_s} g(\tau) \cdot 0 d\tau \quad (13)$$

$$= 0, \quad (14)$$

où dans la deuxième égalité nous avons utilisé que $g(\tau) = 0$ pour tous τ en dehors de l'intervalle $[0, T_s[$, et dans la troisième égalité nous avons utilisé que $g(\tau-t) = 0$ pour tout $\tau \in [0, T_s]$ et t en dehors de l'intervalle $] -T_s, T_s[$ car dans ce cas $\tau-t$ est en dehors de l'intervalle $[0, T_s]$.

On note aussi que pour $t = 0$ la convolution $g(t) \star g(-t)$:

$$\int_{\tau=-\infty}^{\infty} g(\tau) \cdot g(-(0-\tau)) d\tau = \int_{\tau=0}^{T_s} g(\tau) \cdot g(\tau) d\tau \quad (15)$$

$$= 1. \quad (16)$$

En résumé, la convolution $g(t) \star g(-t)$ vaut 1 pour $t = 0$ et s'annule en dehors de l'intervalle $] -T_s, T_s[$. Par conséquent :

$$g(t) \star g(-t)|_{t=\ell T_s} = \begin{cases} 1 & \ell = 0 \\ 0 & \ell \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \end{cases} \quad (17)$$

ce qui induit bien que ce filtre composé de $g(t)$ et de son filtre adapté est de Nyquist et donc que $g(t)$ est en racine de Nyquist.

4. On peut vérifier que les étapes (11)–(14) utilisent seulement le fait que $g(t)$ est nul en dehors de l'intervalle $[0, T_s[$. De ce fait, dès qu'un filtre $g(t)$ a pour support $[0, T_s]$, il est de Nyquist et en racine de Nyquist à la fois en appliquant la démarche de preuve des questions 1. et 3. .

Exercice 2

1. En intervertissant la sommation et la différentiation,

$$f'(t) = \sum_{l \in \mathbb{Z}} \frac{2\pi i l}{T} c_l e^{2\pi i l t / T} \quad (18)$$

2. Nous observons tout d'abord que

$$\int_0^T e^{2\pi i (l-k)t/T} dt = \begin{cases} T & \text{si } l = k, \\ 0 & \text{ailleurs.} \end{cases} \quad (19)$$

Cette affirmation est vraie pour $l = k$ car $e^{2\pi i (l-k)t/T} = e^0 = 1$; elle est aussi vraie pour $l \neq k$ car

$$\int_0^T e^{2\pi i (l-k)t/T} dt = \frac{T}{2\pi i (l-k)} \left(\underbrace{e^{2\pi i (l-k)T/T}}_{=1} - \underbrace{e^{2\pi i (l-k)0/T}}_{=1} \right) = 0 \quad (20)$$

En intervertissant la sommation et l'intégrale et en utilisant (19),

$$\int_0^T e^{-2\pi i k t / T} f'(t) dt = \int_0^T e^{-2\pi i k t / T} \sum_{l \in \mathbb{Z}} \frac{2\pi i l}{T} c_l e^{2\pi i l t / T} dt \quad (21)$$

$$= \sum_{l \in \mathbb{Z}} \frac{2\pi i l}{T} c_l \int_0^T e^{2\pi i (l-k)t/T} dt \quad (22)$$

$$= 2\pi i k c_k \quad (23)$$

3. Lorsque $f(\cdot)$ est constante, sa dérivée est nulle : $\forall t \in \mathbb{R} : f'(t) = 0$. En utilisant le résultat des questions précédentes, nous obtenons donc pour $k \neq 0$

$$c_k = \frac{1}{2\pi i k} \int_0^T e^{-2\pi i k t/T} f'(t) dt = 0. \quad (24)$$

Nous avons ainsi fait un premier pas vers la preuve de (2.29) : nous avons montré qu'une fonction périodique $f(\cdot)$ est constante si et seulement tous les coefficients de Fourier c_l —à l'exception du c_0 !—sont nuls. Il reste à montrer que $f \mapsto \sum_{l \in \mathbb{Z}} P(f - l/T_s)$ est une fonction périodique et à trouver ses coefficients de Fourier.

4. En changeant l'indice de sommation à $l' = l - 1$,

$$\sum_{l \in \mathbb{Z}} P(f + 1/T_s - l/T_s) = \sum_{l \in \mathbb{Z}} P(f - (l - 1)/T_s) = \sum_{l' \in \mathbb{Z}} P(f - l'/T_s), \quad (25)$$

donc $f \mapsto \sum_{l \in \mathbb{Z}} P(f - l/T_s)$ est bien une fonction périodique avec période $1/T_s$.

5. En suivant le conseil, nous échangeons l'ordre d'intégration et de sommation et nous introduisons le changement de variables $f' = f - l/T_s$:

$$c_k = T_s \int_0^{1/T_s} \sum_{l \in \mathbb{Z}} P(f - l/T_s) e^{-2\pi i k f T_s} df \quad (26)$$

$$= T_s \sum_{l \in \mathbb{Z}} \int_0^{1/T_s} P(f - l/T_s) e^{-2\pi i k f T_s} df \quad (27)$$

$$= T_s \sum_{l \in \mathbb{Z}} \int_{-l/T_s}^{(1-l)/T_s} P(f') e^{-2\pi i k (f' + l/T_s) T_s} df' \quad (28)$$

$$= T_s \sum_{l \in \mathbb{Z}} \int_{-l/T_s}^{(1-l)/T_s} P(f') e^{-2\pi i k f' T_s} \underbrace{e^{-2\pi i k l}}_{=1} df' \quad (29)$$

$$= T_s \sum_{l \in \mathbb{Z}} \int_{-l/T_s}^{(1-l)/T_s} P(f') e^{-2\pi i k f' T_s} df'. \quad (30)$$

Pour identifier la transformée de Fourier inverse, nous observons que dans (30) nous additionnons des intégrales sur les intervalles $\dots, (-1/T_s, 0), (0, 1/T_s), \dots$. La somme des intégrales peut donc être réécrite comme un seule intégrale sur la ligne réelle,

$$c_k = T_s \int_{f' \in \mathbb{R}} P(f') e^{-2\pi i k f' T_s} df', \quad (31)$$

ce qui nous permet d'identifier la formule de la transformée de Fourier inverse (évaluée à $t = kT_s$). On a donc montré que

$$c_k = T_s p(kT_s). \quad (32)$$

Nous concluons la preuve du critère de Nyquist (2.29) en combinant nos réponses aux questions 3 et 5. Comme $p(\cdot)$ est un filtre de Nyquist pour la cadence $1/T_s$ si et seulement si $p(lT_s)$ est nul sauf si l est nul, et comme $\{p(lT_s)/T_s\}$ sont les coefficients de Fourier de la fonction $f \mapsto \sum_{l \in \mathbb{Z}} P(f - l/T_s)$, nous savons par la réponses à la question 3 que $p(\cdot)$ est un filtre de Nyquist si et seulement si $\sum_{l \in \mathbb{Z}} P(f - l/T_s)$ est constant par rapport à f .

Exercice 3

1. Selon le résultat 2.9 à la page 37 du polycopié, le récepteur optimal décide

$$\hat{s}_n = \begin{cases} s^{(1)} = -\theta A & z_n \leq t^{(0)} \\ s^{(0)} = A & z_n > t^{(0)} \end{cases} \quad (33)$$

où le seuil $t^{(0)}$ vaut :

$$t^{(0)} = \frac{s^{(0)} + s^{(1)}}{2} = \frac{(1 - \theta)A}{2}. \quad (34)$$

La région de décision du symbole $s^{(0)}$ est donc la demi-droite $]t^{(0)}, \infty)$ et la région de décision du symbole $s^{(1)}$ est la demi-droite $(-\infty, t^{(0)}]$.

2. Comme on a un bit par symbole, on a $P_b = P_e$. De plus, par définition, la probabilité d'erreur est

$$P_e = \frac{1}{2}\text{Prob}(\hat{s}_n = s^{(1)}|s_n = s^{(0)}) + \frac{1}{2}\text{Prob}(\hat{s}_n = s^{(0)}|s_n = s^{(1)}) \quad (35)$$

$$= \frac{1}{2}\text{Prob}(z_n \leq t^{(0)}|s_n = s^{(0)}) + \frac{1}{2}\text{Prob}(z_n > t^{(0)}|s_n = s^{(1)}) \quad (36)$$

$$= \frac{1}{2}\text{Prob}((s_n + w_n) \leq t^{(0)}|s_n = s^{(0)}) + \frac{1}{2}\text{Prob}((s_n + w_n) > t^{(0)}|s_n = s^{(1)}) \quad (37)$$

$$= \frac{1}{2}\text{Prob}((s^{(0)} + w_n) \leq t^{(0)}|s_n = s^{(0)}) + \frac{1}{2}\text{Prob}((s^{(1)} + w_n) > t^{(0)}|s_n = s^{(1)}) \quad (38)$$

$$= \frac{1}{2}\text{Prob}(w_n \leq (t^{(0)} - s^{(0)})|s_n = s^{(0)}) + \frac{1}{2}\text{Prob}(w_n > (t^{(0)} - s^{(1)})|s_n = s^{(1)}) \quad (39)$$

$$= \frac{1}{2}\text{Prob}(w_n \leq (t^{(0)} - s^{(0)})) + \frac{1}{2}\text{Prob}(w_n > (t^{(0)} - s^{(1)})) \quad (40)$$

$$= \frac{1}{2}\text{Prob}(w_n \leq -(1 + \theta)A/2) + \frac{1}{2}\text{Prob}(w_n > (1 + \theta)A/2). \quad (41)$$

$$= \text{Prob}(w_n \geq (1 + \theta)A/2), \quad (42)$$

où pour arriver à (36) nous avons utilisé l'équation (33); pour arriver à (38) nous avons utilisé que dans la première probabilité $s_n = s^{(0)}$ et dans la deuxième probabilité $s_n = s^{(1)}$; pour arriver à (40) nous avons utilisé que la variable aléatoire décrivant le bruit w_n est indépendante de la variable aléatoire décrivant le symbole s_n ; pour arriver à (42) nous avons utilisé que w_n est gaussienne et a donc une densité de probabilité qui est symétrique autour de 0.

Comme w_n est un bruit gaussien, on peut exprimer $\text{Prob}(w_n \geq (1 + \theta)A/2)$ en utilisant la fonction $Q(\cdot)$. On rappelle que $Q(x)$ indique la probabilité qu'une variable gaussienne de moyenne 0 et variance 1 soit plus grande que x . (Voir la définition dans l'équation (2.37) à la page 39 du polycopié.) De plus, comme w_n est gaussienne de moyenne nulle et variance $N_0/2$, la variable aléatoire $v_n := \frac{w_n}{\sqrt{N_0/2}}$ est à nouveau gaussienne de moyenne nulle et variance 1. Donc :

$$P_e = \text{Prob}(w_n \geq (1 + \theta)A/2) \quad (43)$$

$$= \text{Prob}\left(\frac{w_n}{\sqrt{N_0/2}} \geq \frac{(1 + \theta)A}{\sqrt{2N_0}}\right) \quad (44)$$

$$= Q\left(\frac{(1 + \theta)A}{\sqrt{2N_0}}\right). \quad (45)$$

On trouve aussi l'énergie par symbole en appliquant la formule (2.6) à la page 29 du polycopié :

$$E_s = (|s^{(0)}|^2 + |s^{(1)}|^2)/2 = (1 + \theta^2)A^2/2. \quad (46)$$

Comme il y a un bit par symbole, l'énergie par bit E_b vaut l'énergie par symbole E_s et

$$E_b = (1 + \theta^2)A^2/2. \quad (47)$$

Par conséquent en réunissant les équations (45) et (47), on obtient

$$P_b = Q\left(\sqrt{\frac{(1 + \theta)^2 E_b}{1 + \theta^2 N_0}}\right). \quad (48)$$

3. et 4. C'est la valeur de θ qui maximise le terme

$$T(\theta) = \frac{(1 + \theta)^2}{1 + \theta^2} = 1 + \frac{2\theta}{1 + \theta^2} \quad (49)$$

La dérivée de T par rapport à θ est

$$\frac{dT(\theta)}{d\theta} = 2 \frac{1 - \theta^2}{(1 + \theta^2)^2}. \quad (50)$$

Comme les valeurs extrêmes de la fonction $T(\theta)$ doivent être soit au bord du domaine soit aux endroits où la dérivée s'annule, le minimum est soit $T(0)$ soit $T(1)$. Comme $T(0) = 1$ et $T(1) = 2$, on trouve que la réponse à la question est

$$\theta_{\max} = 1 \quad (51)$$

et

$$\theta_{\min} = 0. \quad (52)$$

On note que $\theta = 1$ correspond à une 2-PAM et $\theta = 0$ à une constellation 2-*On-Off Keying* (OOK).

La perte en RSB entre les deux constellation est

$$\frac{\frac{(1+\theta_{\min})^2}{1+\theta_{\min}^2}}{\frac{(1+\theta_{\max})^2}{1+\theta_{\max}^2}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}. \quad (53)$$

En dB cela correspond à une perte de 3dB. En fait, on se rappelle que $10 \log_{10}(1/2) = -10 \cdot 0.301 \approx -3$.

5. Evidemment en posant $A' = 2A$, on obtient la 2-OOK avec amplitude A' et non pas A . La probabilité d'erreur sera donc

$$P_b = Q \left(\sqrt{\frac{(1 + \theta_{\min})^2}{1 + \theta_{\min}^2} \frac{E_b}{N_0}} \right) = Q \left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}} \right), \quad (54)$$

comme pour la 2-OOK trouvée à la partie 4.

Pour passer de cette 2-OOK avec amplitude $A' = 2A$ à la 2-PAM avec amplitude A il suffit de faire une translation de $-A$. Comme on l'a observé à la réponse de la partie 4., cette transformation induit une réduction du RSB de 3dB. La raison étant qu'une 2-OOK avec amplitude $A' = 2A$ consomme deux fois plus d'énergie par bit qu'une 2-PAM avec amplitude A .